MINI-PROJECT SHORT TECHNICAL REPORT

Course: Cross-Platform Mobile App Development (VKU)
Mini-Project Title: Mini-Project 3 — VKU Expense OCR (quản lý chi tiêu bằng OCR on-device)
Team / Student Name: Lê Duy Đạt (cá nhân)
Submission Date: 10/10/2026

1. GENERAL INFORMATION & DELIVERABLE LINKS

- **Team Members:** 1. Lê Duy Đạt — Student ID: 23IT048 — Class: 23SE1 — Role: Sinh viên thực hiện duy nhất (thiết kế, lập trình, kiểm thử, tài liệu) — Contribution: 100%
- 🚀 **Live Demo URL (APK):** https://github.com/lddatitvku0202/vku-expense-ocr/releases/download/v1.0.0/app-release.apk
- 📦 **Release page:** https://github.com/lddatitvku0202/vku-expense-ocr/releases/tag/v1.0.0
- 💻 **GitHub Repository:** https://github.com/lddatitvku0202/vku-expense-ocr
- 🎥 **Video Demo (Optional):** https://drive.google.com/drive/folders/1PMlcqcNGBwDHN4cwJROZhz4Tvt7bmq43?usp=drive_link

2. FEATURE IMPLEMENTATION CHECKLIST

Chú thích: ✅ hoàn thành, có test tự động trên máy tính · 🟨 code và test máy tính xong, **chưa xác minh trên điện thoại thật**. *Cột cuối nói rõ phần nào đã/chưa kiểm chứng ngoài máy tính* (emulator = AVD Android 13, 2 GB RAM, webcam làm camera sau).

#	Required Feature	Status	Implementation Details & Acceptance Level
1	**FR-1** Camera live, flash, chạm lấy nét, khung căn chỉnh, cắt theo khung + `image_cropper`, thư viện, quyền camera	🟨	Có đủ 7 mục, quy đổi khung → ảnh thật có 1.200 tổ hợp test. Emulator: preview webcam, mở `image_cropper`, chọn ảnh thư viện chạy được. **Chưa thử:** flash thật, lấy nét, độ khớp vùng cắt, từ chối/cấp lại quyền.
2	**FR-2** ML Kit Latin on-device, adapter `OcrLine`, ghép hàng + khử nghiêng, đo thời gian, `close()`	✅	Chạy trên emulator (bản debug và bản release đã ký). Thời gian OCR 5 s (trung vị, debug) – 11–12 s (release, emulator 2 GB RAM): **không đại diện cho điện thoại**.
3	**FR-3** `ReceiptParser`: tổng tiền, ngày, tên cửa hàng, danh mục (Dart 3 pattern matching), độ tin cậy từng trường, bảng regex	✅	31/31 hóa đơn **tổng hợp** đúng mọi trường. Trên **22 hóa đơn thật**: xem mục 4 (tên cửa hàng là điểm yếu).
4	**FR-4** Màn Review: form + validator, ngày, danh mục, dấu cảnh báo (icon + chữ), văn bản OCR gốc, ô số tiền tự định dạng, 3 chế độ	✅	Widget test đủ các ca. Emulator (release): thêm thủ công và lưu từ OCR chạy được.
5	**FR-5** `sqflite`, repository, lưu ảnh + thumbnail (isolate), xóa + Undo	✅	DB test bằng `sqflite_common_ffi`; SQLite thật chạy trên emulator. `integration_test/storage_test.dart` **chưa chạy** trên thiết bị.
6	**FR-6** Donut + cột tuần bằng `CustomPainter` (không thư viện chart), animation, chạm, `shouldRepaint`, trạng thái rỗng	✅	Hình học tách thành hàm thuần (phủ 100%). Donut hiển thị đúng dữ liệu trên emulator. **Chưa đo** độ mượt animation trên máy thật.
7	**FR-7** `go_router` + `StatefulShellRoute`, 3 tab, `/expense/:id`, Lịch sử `ListView.builder` + `Dismissible`	✅	Test điều hướng và Lịch sử; 3 tab chạy trên emulator.
8	**FR-8** Material 3, sáng/tối/hệ thống (lưu lại), responsive, loading/rỗng/lỗi	✅	5 màn × 4 kích thước × chữ 1,5×: 0 overflow; độ tương phản đạt WCAG. **Chưa nhìn bằng mắt** nền tối trên máy thật.
9	**NFR-1** Hoàn toàn offline	✅	APK **không khai báo** `INTERNET` (bằng chứng ở mục 4). Chưa thử chế độ máy bay trên máy thật.
10	**NFR-2/3** Hiệu năng, `dispose`, vòng đời	✅	Đã rà soát (regex biên dịch một lần; mọi controller/timer/camera được giải phóng).

11	**NFR-6** APK release đã ký	☐	Ký bằng keystore riêng, `apksigner verify` khớp, 89,3 MiB, cài và chạy trên emulator. **Chưa chạy trên điện thoại thật.**

3. TECHNICAL ARCHITECTURE & PROJECT STRUCTURE

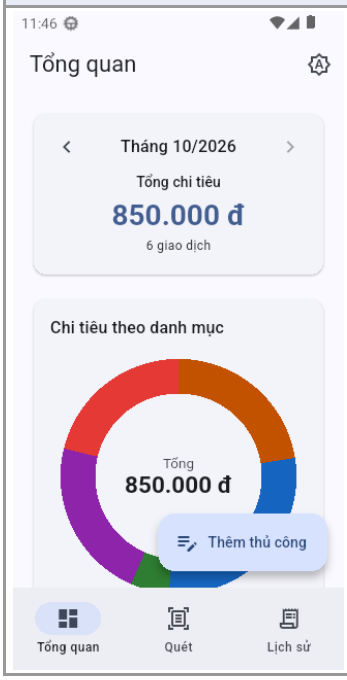
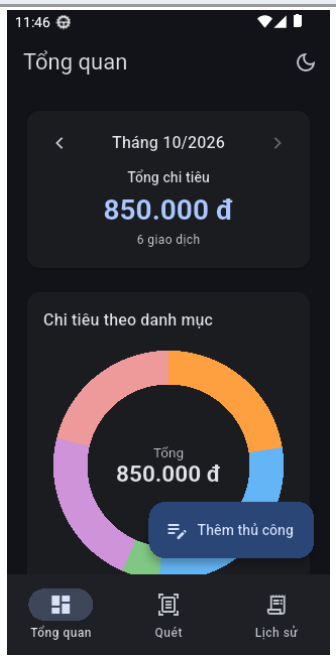
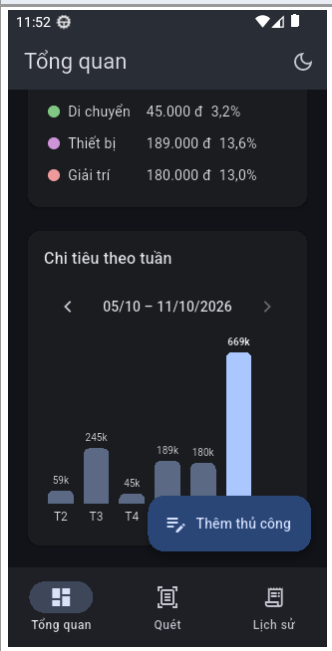
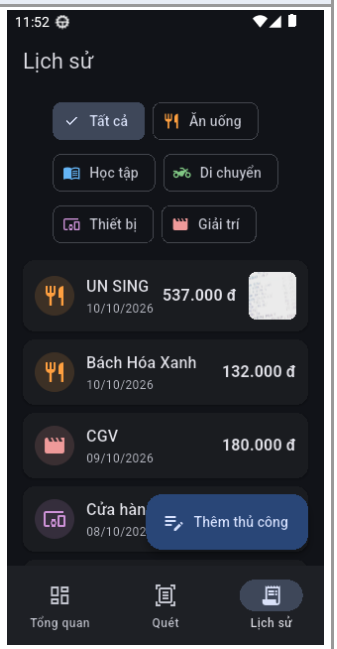
Pipeline: Camera / Thư viện ảnh → cắt theo khung (xoay EXIF, `Isolate.run`) → `image_cropper` → ML Kit `TextRecognizer` (Latin, offline) → `OcrLine` (text + bounding box) → `RowGrouper` (khử nghiêng, ghép hàng) → `ReceiptParser` → `ParsedReceipt` (kèm độ tin cậy từng trường) → màn Review → `sqflite` + `receipts/` (thumbnail) → Riverpod → Dashboard (donut, cột) / Lịch sử.

Cấu trúc: `lib/core` (theme, router, định dạng, hình học khung, validators) · `lib/models` · `lib/services` (parser, row grouper, OCR, DB, repository, lưu ảnh, camera sau interface) · `lib/state` (Riverpod 2.6.1) · `lib/widgets` (+ `charts/`) · `lib/screens`. Parser và hình học biểu đồ là **Dart thuần** (có test kiểm tra không import Flutter/ML Kit).

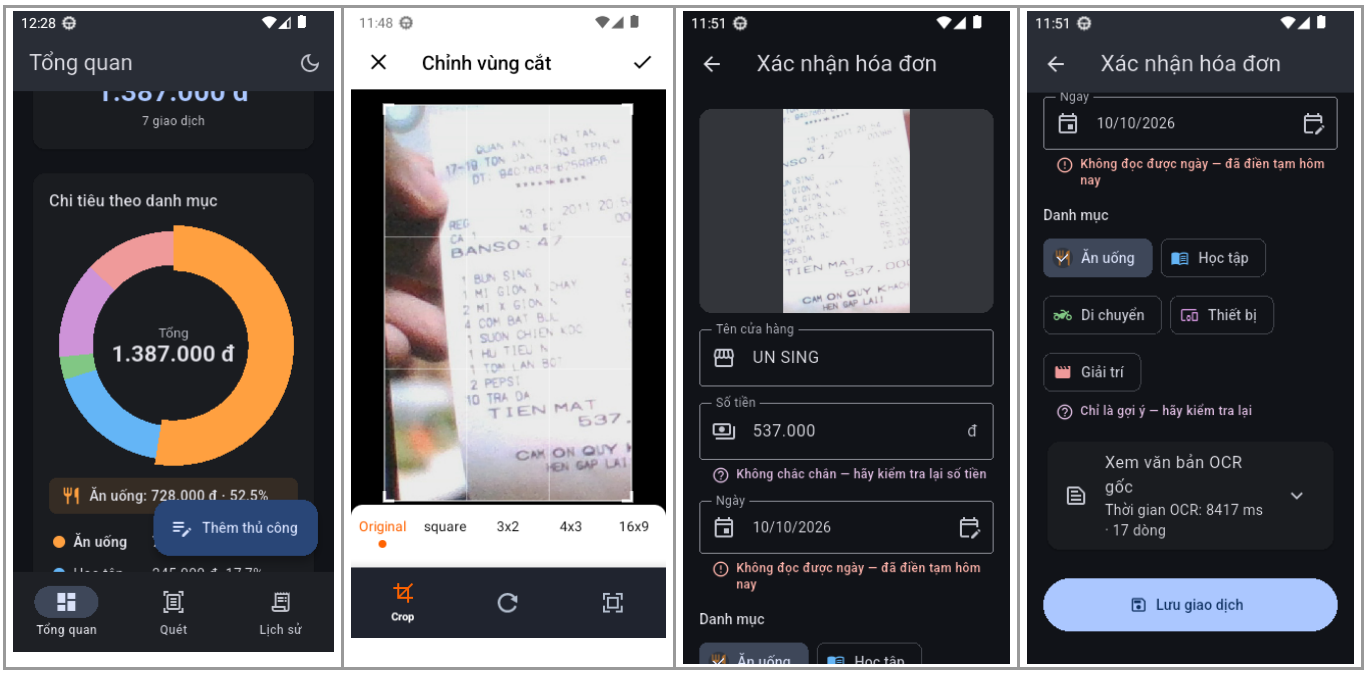
State (Riverpod 2): `expenseListProvider` (`AsyncNotifier`: thêm/sửa/xóa/Undo) là nguồn dữ liệu duy nhất; tổng tháng, tổng theo danh mục, tổng theo tuần là provider dẫn xuất nên biểu đồ tự cập nhật. Trạng thái tạm (flash, vòng lấy nét, ô nhập) dùng `setState`.

Xử lý lỗi: ảnh hỏng/OCR lỗi không ném ra UI mà thành `ScanFailed` (người dùng nhập tay); lưu = ảnh trước, DB sau, **DB lỗi thì xóa ảnh vừa lưu** (không rác mồ côi); xóa giữ ảnh trong cửa sổ Undo 5 s (một hằng số dùng chung với SnackBar), dọn ảnh mồ côi khi khởi động; lỗi camera là `sealed class` (thiếu quyền / không có camera / lỗi khác), luôn còn đường chọn ảnh thư viện; mọi màn có loading/rỗng/lỗi + "Thử lại".

4. EMPIRICAL EVIDENCE & SCREENSHOTS

Tổng quan (sáng)	Tổng quan (tối)	Biểu đồ cột tuần (tối)	Lịch sử (tối)
			

Donut: chạm một lát (tối)	Chỉnh vùng cắt sau khi quét	Review: cảnh báo (tối)	Review: danh mục + văn bản OCR



*Ảnh chụp trên **emulator** Android 13 (camera là webcam laptop), **không phải điện thoại thật**; dữ liệu là giao dịch mẫu. Tổng quan sáng/tối: tổng tháng và donut theo danh mục (6 giao dịch). Review: ô số tiền và ngày có icon + chú thích "Không chắc chắn — hãy kiểm tra lại" / "Không đọc được ngày — đã điền tạm hôm nay"; "Xem văn bản OCR gốc" hiện thời gian OCR (8417 ms trên emulator).*

Độ chính xác trên hóa đơn thật. Bộ **22 ảnh hóa đơn sưu tầm** (19 `main` + 3 `edge`), nằm ngoài repo; đáp án khóa bằng SHA-256 trước khi chấm; chạy ML Kit thật trên **emulator** (không phải điện thoại).

Tập	Tên cửa hàng	Tổng tiền	Ngày	Danh mục đúng / không đoán / sai
main (19) — lần đầu	7	10	14	10 / 5 / 4
main (19) — **sau sửa**	**7**	**16**	**15**	**11 / 4 / 4**
edge (3) — lần đầu → sau sửa	1 → 1	2 → 2	2 → 2	1/1/1 → 2/1/0

⚠ **Số sau sửa là lạc quan:** các bản sửa tổng quát được thiết kế **sau khi xem lỗi của chính bộ 22 ảnh này**, nên đây không còn là dữ liệu chưa thấy. Không trường nào tụt giữa hai lần. 31 hóa đơn **tổng hợp** (do chính người viết parser soạn) đạt 31/31, cũng là con số lạc quan. Cần một bộ ảnh mới (holdout) chạy một lần để đo khách quan.

Kiểm thử: 717 test (parser, DB, state, camera, Review, biểu đồ, layout, độ tương phản, cấu hình release), tất cả pass; **độ phủ 94,5%** dòng (2391/2531); `flutter analyze` 0 issue; viết test trước (TDD) từ Phase 2 trở đi.

Cố ý làm hỏng code để thử test (9 lần, đều bị bắt):

Phase	Làm hỏng	Test đỏ
5	Hẹn giờ xóa ảnh của Undo = 0 s · sai biên cuối tuần	3 · 4
6	Bỏ kiểm tra `focusPointSupported` · không trả camera khi app inactive	1 · 1
7	Bỏ xóa ảnh khi ghi DB lỗi · `PopScope.canPop: true`	2 · 2
8	Bỏ `holdForUndo` (ảnh bị xóa khi nút "Hoàn tác" còn hiện)	1
9	`angleToSliceIndex` bỏ góc bắt đầu · `barRects` bỏ chiều cao tối thiểu · cột treo từ trên	7 · 3 · 2

(Một đột biến "tương đương" ở Phase 9 không làm test đỏ vì cho đúng cùng giá trị; đã nhận ra và làm lại.)

Không có quyền mạng (NFR-1). Manifest bản release ban đầu có `INTERNET` và `ACCESS_NETWORK_STATE` do thư viện telemetry của ML Kit thêm vào (mã của app không gọi mạng). Đã gỡ bằng `tools:node="remove"`. `aapt dump permissions` và `apkanalyzer manifest permissions` trên `app-release.apk` chỉ còn `CAMERA`, `READ/WRITE_EXTERNAL_STORAGE` (≤ API 28) và quyền nội bộ; báo cáo gộp manifest ghi hai quyền `REJECTED`; trên emulator tiến trình app **không thuộc nhóm** `inet` và OCR vẫn đọc đúng.

5. TECHNICAL CHALLENGES & RESOLUTIONS

(1) OCR hỏng chỉ ở bản release. Bản release (ký, R8 bật) cài và chạy được nhưng báo "Không đọc được hóa đơn" ở ảnh mà bản debug đọc đúng; 713 test lúc đó đều xanh. Logcat: `ComponentDiscovery: Could not instantiate … CommonComponentRegistrar` (`NoSuchMethodException: <init>`), rồi `NullPointerException` ở `InputImage.fromFilePath`. Giải mã stack bằng `retrace` + `mapping.txt`: ML Kit nạp các registrar bằng reflection từ

tên trong manifest, R8 không thấy ai gọi nên loại constructor. **Sửa:** một keep rule cho constructor của `ComponentRegistrar` (không tắt R8, không đổi tính năng); cùng ảnh sau đó đọc đúng WinMart, 73.300, 14/04/2025. Bài học: "build được" ≠ "chạy đúng"; phải chạy APK release.

(2) Hoàn tác (Undo) không được xóa ảnh quá sớm. SnackBar bắt đầu đếm sau khi trượt vào, hẹn giờ xóa của notifier bắt đầu lúc vuốt, nên ảnh có thể bị xóa khi nút "Hoàn tác" vẫn hiện. **Sửa:** `holdForUndo` giữ lần xóa cho tới khi SnackBar quyết định; dùng **một** hằng số `undoWindow`; xóa liên tiếp thì lần xóa trước được chốt ngay.

Các lỗi thật mà test đã bắt (đều sửa code, không sửa test để né):

Lỗi	Phát hiện bởi	Sửa
Form dùng `ListView`: trường chưa cuộn tới chưa được dựng nên `Form.validate()` bỏ qua (danh mục chưa chọn vẫn lưu được)	widget test Review	`SingleChildScrollView` + `Column`
SnackBar có nút hành động **không tự đóng** (Flutter 3.47) nên lần xóa không bao giờ được chốt	test "hết thời gian thì xóa hẳn"	`persist: false`
Legend donut tràn ở 320 dp, chữ 1,5×, số tiền lớn	test overflow	`FittedBox` cho cụm số tiền + %
Card Lịch sử tràn 9,8 px ở 320–411 dp khi số tiền 123.456.789 đ	test overflow 5 màn × 4 kích thước	số tiền co lại, tên lấy phần còn lại
Màu danh mục thiếu tương phản (nền tối: "Thiết bị" 2,64:1 và 1,74:1 trên nền donut; nền sáng: "Ăn uống" 2,94:1; yêu cầu 3:1)	test WCAG	bảng màu cho nền tối, làm đậm màu nền sáng
Build release dừng vì R8 báo thiếu lớp của các script ML Kit không đóng gói	`flutter build apk --release`	`-dontwarn` cho 4 gói (không bật thêm model)

6. LIMITATIONS (HẠN CHẾ — TRUNG THỰC)

- **Chưa kiểm tra trên điện thoại Android thật** (lưu ý cho toàn bộ báo cáo): flash, chạm lấy nét, độ khớp vùng cắt với khung, độ mượt animation, độ chính xác chạm, nền tối bằng mắt, chế độ máy bay, thời gian OCR thật, thumbnail ở Lịch sử trên bản release.
- **Tên cửa hàng là trường yếu nhất (7/19):** logo kiểu chữ đặc biệt bị OCR đọc sai ("HIGHANDS CUFFE"), ảnh không có tên cửa hàng; vì vậy màn Review cảnh báo nổi bật khi trường này kém tin cậy. Ngày có thể mất dấu `/`; vài ảnh mờ OCR sai số nặng (tổng tiền sai 3/19 ảnh chính).
- Hóa đơn tổng 0 đ (giảm giá toàn bộ) không lưu được vì đề yêu cầu số tiền dương; chỉ nhận dạng chữ Latin; chỉ nhắm Android; APK 89,3 MiB (model ML Kit + nhiều kiến trúc CPU).